

Kode Rumpun Ilmu : 405/Teknologi Sediaan Farmasi

LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA



**Formulasi dan Uji Antioksidan Masker Peel Off Ekstrak Bunga Telang
(*Clitoria ternatea* L.)**

TIM PENGUSUL

apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm

07032093

apt. Sandi Mahesa, M.Farm.

070117044

Andalia Ajeng Santoso

A1201004

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

SEMARANG

November 2023

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian : Formulasi dan Uji Antioksidan Masker
Peel Off Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.)

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 405/ Teknologi Farmasi

Ketua Peneliti :

Nama Lengkap : apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm.

NIP : 07032093

Jabatan Fungsional : -

Program Studi : D3 Farmasi

Nomor HP : 082226161117

Alamat surel (e-mail) : aptwahyusetiyaningsih30@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : apt. Sandi Mahesa, M.Farm.

NIDN / NIP :

Jabatan Fungsional : Kaprodi S1 Farmasi

Program Studi : S1 Farmasi

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Semarang

Biaya Penelitian

Dana yang diusulkan : Rp. 4.201.600,-

Semarang, 29 November 2023

Mengetahui

Ketua LPPM



Ayu Ina S., M.Pharm.Sci.
NIP.071212149

Ketua Peneliti



apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm.
NIP. 07032093

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera



apt. Rizky Ardian Hartanto S., M.Farm.,
NIP. 071117057

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kulit adalah organ yang menutupi seluruh tubuh manusia yang mempunyai daya proteksi terhadap pengaruh luar yaitu dampak buruk polusi sinar ultraviolet. Aktivitas sehari-hari yang dapat merusak dan menimbulkan masalah pada kulit terutama kulit wajah. Oleh karena itu perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga kesehatannya karena sangat mendukung penampilan seseorang (Kalangi, 2013).

Ketika sel kulit mati menumpuk dan menghambat produksi kolagen, sehingga memicu terbentuknya garis-garis halus flek hitam dan kerutan pada kulit. Perawatan dan pemeliharaan secara teratur, membuat tampilan kulit terlihat sehat, terawat dan memancarkan kesegaran. Masker wajah adalah salah satu solusi cara merawat kulit (Khairunnisa, 2018).

Antioksidan berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam, yaitu dan antioksidan buatan (sintetik) dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik beberapa menjadi toksik setelah penggunaan dalam waktu lama, data toksikologi menentukan beberapa peringatan dalam penggunaannya karena telah sepenuhnya diuji reaksi toksisitasnya. Antioksidan alami sebagian besar ditemukan pada tanaman, mikroorganisme, jamur dan jaringan binatang. Sebagian besar antioksidan alami adalah komponen fenolik dan kelompok fenolik yang paling penting dari antioksidan alami adalah flavonoid dan asam fenol (Mulangsri et al., 2017).

Senyawa antioksidan digunakan untuk anti radikal, saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, arteriosclerosis, kanker, serta gejala penuaan. Antioksidan mempunyai kemampuan sebagai penghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas yang reaktif (Tahir, et al., 2003).

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh terutama untuk membersihkan, mengubah penampilan, dan bahkan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik wajah mempunyai berbagai bentuk sediaan, salah satunya dalam bentuk masker. Pemanfaatan bahan-bahan alam saat ini telah dikembangkan dalam sediaan kosmetika (Hidayat et al., 2022).

Masker *peel-off* merupakan masker yang berbentuk gel yang diaplikasikan ke kulit dan dalam waktu tertentu akan membentuk lapisan film transparan yang elastis, setelah kering masker dapat langsung diangkat tanpa perlu dibilas. Masker *peel-off* tersusun dari polivinil alkohol (PVA) yang digunakan sebagai pembentuk film, PVA merupakan bahan yang sangat penting dalam formulasi sediaan masker *peel-off*, karena PVA merupakan salah satu polimer yang dapat memberikan efek *peel-off* pada masker (Rompis et al., 2019).

Kualitas fisik sediaan masker gel *peel-off* dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan yang digunakan, terutama komposisi *polivini alkohol* (PVA) serta polimer lain yang digunakan (Beringhs et al., 2013). PVA adalah polimer yang paling umum digunakan sebagai basis, namun memiliki kelemahan yaitu lapisan

film yang dihasilkan cenderung kaku dan memiliki fleksibilitas yang tergolong rendah. *Hidroksipropil metilselulosa* (HPMC) dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas sediaan masker gel *peel-off*. HPMC merupakan polimer yang dapat membentuk lapisan film transparan, kuat dan fleksibel (Hidayat et al., 2022). Berdasarkan ulasan di atas maka peneliti akan mencoba membuat dan mengembangkan hasil ekstraksi bunga telang menjadi suatu sediaan masker gel *peel-off* dengan variasi konsentrasi PVA dan HPMC agar dapat mengetahui pengaruhnya terhadap sifat fisik masker gel *peel-off*. Sediaan masker gel *peel-off* ini, diharapkan dapat memanfaatkan efek antioksidan dan mempermudah penggunaannya

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) dapat di formulasikan sebagai masker *peel-off* ?
2. Adakah pengaruh variasi konsentrasi PVA dan HPMC dalam formulasi sediaan masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) terhadap karakteristik fisik sediaan ?
3. Apakah masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) mempunyai aktivitas antioksidan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) dapat di formulasikan sebagai masker gel *peel-off*.

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi basis PVA dan HPMC terhadap karakter fisik sediaan masker gel *peel-off* ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea L.*)
3. Mengetahui aktivitas antioksidan masker gel *peel-off* ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea L.*)

D. Kontribusi Penelitian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Submit
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Tidak ada
3	Teknologi Tepat Guna	-	-
4	Model/Purwangga/ Desain/Karya seni/ Rekayasa sosial	-	Tidak ada
5	Tingkat kesiapan teknologi	-	-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Taksonomi

Tanaman (*Clitoria ternatea* L) mempunyai nama umum kembang telang merupakan bunga yang dapat tumbuh sebagai tanaman hias maupun tanaman liar berkelopak tunggal mempunyai warna ungu. Selain itu, sejak zaman dulu bunga telang di dunia tradisional dikenal sebagai alternatif obat terapi mata serta pewarna alami makanan (biru). *Clitoria ternatea* juga sedang ramai dikonsumsi di seluruh dunia akibat dari *trend* teh bunga yang populer melalui sosial media di Inggris dengan sebutan *Butterfly Pea Tea*. Namun di Indonesia belum banyak dimanfaatkan (Andriani & Murtisiwi, 2020).

Bunga telang memiliki banyak potensi farmakologis antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, antiparasit, antidiabetes, anti kanker dan antisida. Kandungan tersebut menunjukkan bahwa bunga telang memiliki potensi untuk diolah menjadi kosmetik dan juga teh herbal. mengandung antosianin, tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, triterpenoid, polifenol, flavonol glikosida, protein, alkaloid, antrakuinon, stigmasit 4-ena-3,6 dion, minyak volatile dan steroid (Budiasih, 2017).



Gambar 1. Bunga telang (*Clitoria ternatea* L)

Berikut ini nama umum dan klasifikasi dari *Clitoria ternatea* L :

Kingdom	: <i>Plantae</i> (tumbuhan)
Subkingdom	: <i>Tracheobionta</i> (tumbuhan berpembuluh)
Super divisi	: <i>Spermatophyta</i> (menghasilkan biji)
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i> (tumbuhan berbunga)
Kelas	: <i>Magnoliopsida</i> (berkeping dua / dikotil)
Sub kelas	: <i>Rosidae</i>
Ordo	: <i>Fabales</i>
Famili	: <i>Fabaceae</i> (suku polong-polongan)
Genus	: <i>Clitoria</i>

(Sera Adhe Anantigas Timor, 2020)

Deskripsi *Clitoria ternatea* L yaitu tanaman berbentuk perdu tahunan memiliki perakaran yang dalam dan berkayu, batang tegak dan panjang dengan tinggi 20-90 cm. Kelopak bunga berwarna ungu hingga hampir putih dan buah polong berbentuk memital lonjong, tidak berbulu, berbiji 3-7 katup cembung, biji bundar, berbunga tiga sampai lima, anak bunga berbentuk lonjong, permukaan atas tidak berbulu dan permukaan bawah dengan bulu yang tersebar, pembungaan tandan di ketiak dengan 1-2 bunga. Mempunyai ciri khas bunga dengan kelopak tunggal berwarna ungu, biru, merah muda (*pink*) dan putih sering disebut juga sebagai *butterfly pea* atau *blue pea* (Rompis et al., 2019).

2. Morfologi

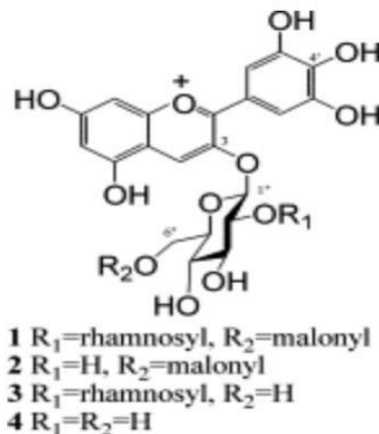
Profil bunga telang (*Clitoria ternatea* L) ialah bunga bertipe definita (bunga majemuk berbatas) yang bentuk kelopak bunga nya seperti payung dan menggarpu. Mempunyai mahkota warna biru atau ungu atau merah dengan putik serta benang sarinya tersembunyi yang merupakan ciri khas nya. Tanaman ini

adalah jenis perennial (merambat) dapat tumbuh hingga ketinggian 2 – 3 meter. Batang tumbuh melilit . Pada umumnya mempunyai 5 kelopak yang berkaitan pada 2 lingkaran sedangkan memiliki 3 mahkota yang saling melekat berwarna biru tua dan ungu muda dengan warna oranye pada bagian tengahnya. Tangkai bunga pendek dengan ukuran berkisar 4 - 5 cm. putiknya mempunyai bentuk pipih gepeng layaknya bunga (Dianatasya, 2020).

3. Kandungan Senyawa Bunga Telang

Mengandung flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, kaempferol glikosida, quersetin glikosida, mirisetin glikosida 3- O- (2"-O-alfarhamnosil-6"-O-malonyl) - betaglukosida , 3-O-(6"-O-alfa rhamnosil-6"-Omalonil) - betaglukosida dan 3-O-(2",6"-di- Oalfarhamnosil) – beta - glukosida kaemferol, quersetin dan mirisetin diisolasi dari kelopak bunga. *Delfinidin glikosida*, 3-O-b-glukosida, 3-O(2"-O-a-rhamnosil) – b - glukosida , 3-O-(2"-O-a- rhamnosil-6"-O-malonyl)-bglukosidadelfinidin, dan 8 antosianin (*ternatin* C1, C2, C3, C4, C5 dan D3, dan *preternatin* A3 dan C4) juga diisolasi dari bunga telang (Andriani & Murtisiwi, 2020).

Ekstrak bunga telang telah diteliti untuk menentukan kadar fenol total, flavonoid, antosianin, dan AlCl₃. Kandungan flavonoid diperiksa dengan LC MS, spektrofotometer Uv Vis, MS, dan NMR. Ditemukan dalam ekstrak bunga telang antara lain delfinidin 3-O-(2"-O-alfa-ramnosil-6"-O-malonyl) - betaglukosida (6) . Flavonoid mempengaruhi warna bunga telang . *Ternatins* merupakan kelompok 15 (*poli*)asilated delfinidin glukosida, yang diidentifikasi dalam semua line warna.



Gambar 2. Delphinidin 3-O- (2''-O-*alpha*-ramnosil-6''-O-malonil) - *beta*-glucosida

Bunga berwarna putih tidak mengandung antosianin. Jenis warna mengandung 15 *flavonol glicosida* dalam rasio yang setara. Perubahan warna dari biru ke ungu tidak berkait dengan struktur antisianidin dari delphinidin tetapi dari kurangnya substitusi gugus poliasilated glucosil group pada posisi 3'- dan 5'- posisi dari ternatin. Selain delphinin, bunga telang juga mengandung *flavonoid* berupa *kaemferol* dan *quercetin* (Budiasih, 2017).

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau reduktan. Senyawa antioksidan memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Penggunaan senyawa antioksidan juga antiradikal saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, arteriosclerosis, kanker, serta gejala penuaan. Antioksidan mempunyai

kemampuan sebagai penghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas yang reaktif (Latifah, 2015).

4. Ekstraksi

Proses ekstraksi merupakan proses penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut. Bahan mentah obat berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan dan dikeringkan. Ada beberapa metode dasar penyarian yang dipakai adalah metode infundasi, maserasi, perkolasi, dan sokhletasi. Pemilihan terhadap metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Aulia, 2008).

Proses ekstraksi dapat melalui tahap menjadi pembuatan serbuk, pembasahan, penyarian, dan pemekatan. Sistem pelarut yang digunakan dalam melarutkan jumlah yang maksimum dari zat yang tidak diinginkan (Rizchi Amelia, 2019).

Sediaan yang dapat berupa kering, kental, dan cair, dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu maserasi, perkolasi, atau penyeduhan dengan air mendidih disebut ekstrak. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter, atau campuran etanol dan air. Penyarian dilakukan diluar pengaruh cahaya matahari langsung. pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya (Anief, 2010).

Keuntungan ekstrak adalah zat berkhasiat yang terdapat di simplisia dalam bentuk yang mempunyai kadar tinggi, zat berkhasiat lebih mudah diatur

dosisnya, untuk menstandarisasi kandungan sehingga menjamin keseragaman mutu, keamanan dan khasiat produk akhir (Anief, 2010).

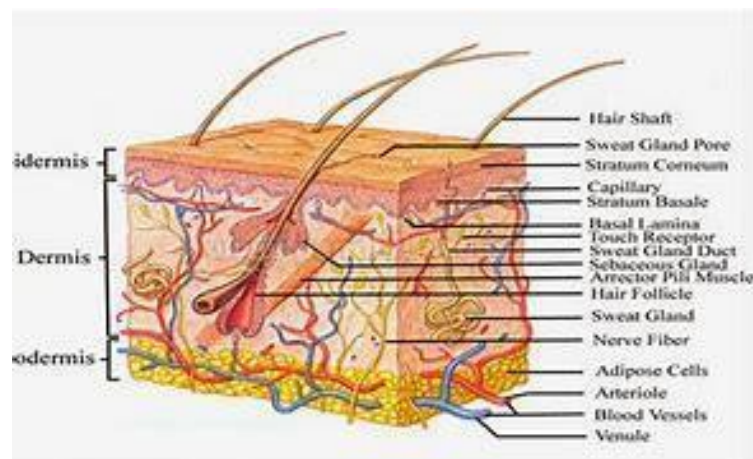
Metode maserasi dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Ibrahim et al., 2016).

5. Kulit

Organ tubuh yang terletak paling luar dan adalah kulit. Luas kulit orang dewasa 1,5 m² dengan berat kira-kira 15% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial yang vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh. Warna kulit bermacam – macam, misalnya warna terang (fair skin), pirang, kuning, sawo matang dan hitam, merah muda pada telapak kaki dan tangan, serta kecoklatan pada genitalia

eksterna orang dewasa. Demikian pula dalam kelembutannya kulit bervariasi, tebal, tipis dan elastisitasnya.

Kulit yang elastis dan longgar terdapat pada kelopak mata, bibir, dan prepusium. Kulit yang tebal dan tegang terdapat pada kelopak mata, bibir, dan prepusium. Kulit yang tebal dan tegang terdapat pada telapak kaki. Kulit yang kasar terdapat pada skrotum (kantong buah zakar) dan labia mayor (bibir kemaluan besar), sedangkan kulit yang halus terdapat di sekitar mata dan leher (Wasitaatmadja, 1997).



Gambar 3. Struktur kulit manusia

6. Gel

Nama lain gel disebut jeli, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam dari fase terdispersi yang mengurung dan saling memegang medium pendispersi. Perubahan temperatur dapat menyebabkan gel tertentu mendapatkan kembalibentuk sol atau bentuk cairnya. Juga beberapa gel menjadi encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah

padat atau padat kembali setelah dibiarkan tidak terganggu untuk beberapa waktu, peristiwa ini dikenal sebagai tiksotropi (Suyudi, 2014). Gel dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Lipophilic gels (oleogel) merupakan gel basis yang terdiri dari paraffin cair, polietilen atau minyak lemak yang ditambah dengan silika koloid atau sabun aluminium atau seng. Sedangkan hydrophilic gels, basisnya terbuat dari air, gliserol atau propilen glikol, yang ditambah gelling agent seperti amilum, turunan selulosa, carbomer dan magnesium-aluminium silikat (Suyudi, 2014).

Cairan yang ada dalam gel dapat dibedakan menjadi gel hidrofobik (oleogel) dan hidrofilik. Oleogel merupakan sediaan yang dapat dioleskan, yang mengandung kadar air yang rendah. Hydrogel merupakan sediaan yang dapat dioleskan, yang terbentuk melalui terikat bahan makromolekul organik atau senyawa anorganik. *Hydrogel* sangat cocok pada pemakaian dikulit, setelah kering akan meninggalkan lapisan - lapisan tipis tembus pandang, elastis dengan daya lekat tinggi. Pelepasan obatnya dinilai sangat bagus. Bahan obatnya dilepaskan dalam waktu singkat dan nyaris sempurna dari pembuatannya (Handayani, 2016).

Beberapa keuntungan sediaan gel seperti kemampuan penyebarannya yang baik pada kulit, efek dingin yang dirasakan melalui penguapan lembab dari kulit, tidak ada penghambatan fungsi secara fisiologis, kemudian pencucian nya dengan air, yang baik dan pelepasan obatnya yang baik (Handayani, 2016).

7. Kosmetik

a. Pengertian Kosmetika

Kosmetika telah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Dewasa ini, teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat (*pharmaceutical*) atau dikenal dengan istilah kosmetik medik (*cosmeceuticals*). Pengertian kosmetik dalam Peraturan Menkes RI No. 445 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada tubuh, dimasukkan, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit (Yulin, 2015).

b. Masker gel *peel-off*

Secara umum definisi dari sediaan Masker wajah adalah salah satu sediaan kosmetik yang biasa digunakan wanita untuk pembersih kulit wajah yang efektif. Sebaiknya masker digunakan selama 15-30 menit. Masker memiliki efek dan manfaat sebagai *deep cleansing*, yaitu membersihkan kotoran yang menempel pada lapisan kulit yang lebih dalam, mengikat sel-sel kulit yang telah mati, memperbaiki pori-pori kulit, membersihkan sisa-sisa kelebihan lemak pada permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, memberikan kenyamanan pada kulit,

menghaluskan lapisan luar kulit dan memberi nutrisi sehingga kulit terlihat cerah (Ainara et al., 2015).

Masker gel *peel-off* merupakan sediaan kosmetik perawatan kulit yang berbentuk gel dan setelah diaplikasikan ke kulit dalam waktu tertentu hingga mengering, sediaan ini akan membentuk lapisan film transparan yang elastis, sehingga dapat dikelupaskan (Rahim, 2014). Sediaan farmasi dalam bentuk gel banyak digunakan dalam sediaan kosmetik. Gel disukai karena kandungan airnya cukup besar, sehingga terasa dingin pada kulit, mudah dioleskan, tidak berminyak, mudah dicuci, elastis, serta pelepasan obatnya baik. Masker wajah *peel-off* dengan polyvinil alkohol setelah diaplikasikan pada kulit hingga mengering akan terbentuk lapisan film transparan pada kulit wajah. Ketika dilepaskan, sel-sel kulit mati dan kotoran padapori akan ikut terlepas bersama dengan lapisan film tersebut. Masker *peel-off* memiliki beberapa manfaat diantaranya mampu merilekskan otot-otot wajah, membersihkan, menyegarkan, melembabkan, melembutkan kulit wajah serta mampu membersihkan kotoran dan dapat mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah (Aruan, 2017).

c. Komponen Masker Gel Peel-Off

Jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat masker gel *peel-off* antara lain (Depkes RI, 1995):

1) Polyvinyl Alcohol (PVA)

Polivinil alkohol (PVA) dengan nama lain *Alcotex*, *Airvol*, *Mowiol*, *Celvol*, *Elvanol*, *Lemol*, *Gelvatol*, *Gohsenol*, dan *Polyvinol* merupakan polimer sintesis yang dapat melarut dalam air dan memiliki rumus molekul $(C_2H_4O)_n$. Karakteristik dari bahan ini yaitu berbentuk granul dengan warna putih sampai

krem dan tak memiliki bau. PVA dapat mudah larut dalam air, selain itu sedikit larut dalam etanol (95%), dan pelarut organik tidak dapat melarutkan PVA. Bahan ini akan stabil jika disimpan di tempat yang sejuk dan kering serta dalam wadah yang tertutup rapat. PVA akan terdegradasi dengan lambat pada 100°C dan degradasi cepat pada 200°C. Fungsi dari PVA yakni sebagai agen pelapis, lubrikan, zat penstabil, dan peningkat viskositas. PVA sebagai sediaan yang tidak mengiritasi kulit mempunyai konsentrasi sampai 10% . (Rowe dkk., 2009) .Fungsi lain dari PVA adalah sebagai pembentuk film yang bersifat elastis, mudah diangkat tanpa robek maupun retak pada sediaan masker gel *peel-off* (Lucida dkk., 2017).

2) *Hydroxypropyl Methylcellulose* (HPMC)

Hidroksipropil metil selulosa merupakan polimer yang secara luas digunakan pada sediaan oral, ophtalmic, nasal, dan topikal sebagai bahan penyalut tablet, pengikat, zat pensuspensi dalam sediaan topikal gel, peningkat viskositas. HPMC tidak berbau dan tidak berasa, berupa serbuk bubuk granular berwarna putih atau putih kecoklatan atau krem. pH HPMC berada pada rentang 5,0- 8,0 dalam 2% b/b larutan berair dan memiliki massa jenis sebesar 1,326 g/cm³ . HPMC larut dalam air dingin membentuk larutan koloid yang viskos; praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol 95%, dan eter, namun larut dalam campuran etanol dan diklorometan, campuran metanol dan 9 diklorometan, dan campuran air dan etanol.

HPMC dengan jenis tertentu dapat larut dalam larutan aseton, campuran diklorometan dan propan-2-ol, dan pelarut organik lainnya. HPMC sebagai bahan pengikat digunakan dalam rentang konsentrasi 1-10%. HPMC inkompatibel

dengan beberapa pengoksidasi. Serbut HPMC merupakan bahan yang stabil meskipun bersifat higroskopis setelah dikeringkan. HPMC harus disimpan pada wadah yang tertutup baik, di tempat yang sejuk dan kering (Rowe, dkk. 2009).

3) *Propilen glikol*

Propilen glikol ($C_3H_8O_2$) merupakan cairan bening, tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, manis, dan memiliki rasa yang sedikit tajam menyerupai gliserin. Propilen glikol larut dalam 6 bagian eter, tidak larut dengan minyak mineral ringan atau *fixed oil*, tetapi akan melarutkan beberapa minyak esensial (Rowe et al., 2009). Digunakan sebagai pelarut, ekstraktan, dan pengawet dalam berbagai formulasi farmasi parenteral dan nonparenteral. Pelarut ini umumnya lebih baik dari gliserin dan melarutkan berbagai macam bahan, seperti kortikosteroid, fenol, obat sulfa, barbiturat, vitamin (A dan D), alkaloid, dan banyak anestesi lokal. Propilen glikol biasa digunakan sebagai pengawet antimikroba, desinfektan, humektan, plasticizer, pelarut, dan zat penstabil. Konsentrasi propilen glikol yang biasa digunakan sebagai humektan adalah 15% (Rowe et al., 2009).

4) Metil paraben (*Methylparaben*)

Nama lain nya yaitu nipagin, merupakan serbuk berbentuk kristal dengan warna putih, tidak berbau, dan mempunyai rasa sedikit terbakar. Kelarutan nipagin baik dalam propilen glikol dan etanol, bisa larut dalam air tetapi dengan dipanskan. Fungsi utama dari nipagin yakni sebagai pengawet. Pemilihan nipagin sebagai pengawet karena efektif pada rentang pH yang luas yaitu pada pH 4-8 dan mempunyai spektrum aktivitas antimikroba yang luas, meski yang terefektif terhadap ragi dan kapang. Selain itu, bahan ini juga lebih aktif melawan bakteri

gram positif daripada melawan bakteri gram negatif. Penggunaan untuk sediaan topikal memiliki rentang konsentrasi yaitu antara 0,02-0,3 % (Rowe dkk., 2009).

8. Antioksidan

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau menetralkan radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, karsinogenesis, dan penyakit lainnya. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas (Murray, 2009). Dalam melawan bahaya radikal bebas baik radikal bebas eksogen maupun endogen, tubuh manusia telah mempersiapkan penangkal berupa sistem antioksidan yang terdiri dari 3 golongan yaitu :

- a. Antioksidan Primer yaitu antioksidan yang berfungsi mencegah pembentukan radikal bebas selanjutnya (propagasi), antioksidan tersebut adalah transferin, feritin, albumin.
- b. Antioksidan Sekunder yaitu antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas, antioksidan tersebut adalah Superoxide Dismutase (SOD), Glutathion Peroxidase (GPx) dan katalase.
- c. Antioksidan Tersier atau repair enzyme yaitu antioksidan yang berfungsi memperbaiki jaringan tubuh yang rusak oleh radikal bebas,

antioksidan tersebut adalah Metionin sulfosida reduktase, Metionin sulfosida reduktase, DNA repair enzymes, protease, transferase dan lipase.

Berdasarkan sumbernya antioksidan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Antioksidan yang sudah diproduksi di dalam tubuh manusia yang dikenal dengan antioksidan endogen atau enzim antioksidan (enzim Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPx), dan Katalase (CAT).
- b. Antioksidan sintetis yang banyak digunakan pada produk pangan seperti Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), propil galat dan Tert-Butil Hidroksi Quinon(TBHQ).
- c. Antioksidan alami yang diperoleh dari bagian-bagian tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E dan senyawa fenolik (flavonoid).

Antioksidan sintetis sudah banyak digunakan di masyarakat baik pada minuman maupun makanan kemasan yang dijual di pasaran seperti Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), Propil Galat (PG) dan Tert-Butil Hidrosi Quinon (TBHQ). Menurut hasil penelitian Amarowicz et al. (2000) menyatakan bahwa penggunaan bahan sintetis ini dapat meningkatkan risiko penyakit kanker. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsumsi antioksidan alami yang terdapat dalam buah, sayur, bunga dan bagianbagain lain dari tumbuhan dapat mencegah penyakit-penyakit akibat stress oksidatif seperti kanker, jantung, peradangan ginjal dan hati. Mikronutrien yang terkandung dalam

tumbuhan seperti vitamin A, C, E, asam folat, karotenoid, antosianin, dan polifenol memiliki kemampuan menangkap radikal bebas sehingga dapat dijadikan pengganti konsumsi antioksidan sintetis (Gill. 2002). Hal ini dibuktikan oleh Shafie (2011) bahwa vitamin E yang diberikan pada mencit secara oral dapat mencegah terjadinya penyakit periodontal. Wrasianti, (2011) menyatakan bahwa ekstrak bunga kamboja cendana dapat meningkatkan aktivitas enzim SOD, GPx dan Katalase. Zheng dan Wang dkk. (2009) menyatakan bahwa lebih dari 40 herbal tanaman obat di Cina mempunyai aktivitas antioksidan yang cukup tinggi dan dari 40 herbal tersebut mengandung senyawa fenol yang tinggi termasuk diantaranya kandungan flavonoidnya yang tinggi. Hasil penelitian You Gan R., (2010) menyatakan bahwa kandungan senyawa fenol dan aktivitas antioksidan 40 species tanaman obat di Cina dapat dipergunakan untuk mencegah dan terapi penyakit cardiovascular dan cerebrovascular. Adanya gugus –OH pada tokoferol (Vit.E) dan senyawa fenol lainnya serta ikatan rangkap (>C=C<) pada β -karoten dapat menghambat dan menetralkan reaksi radikal bebas.

9. Hipotesis

- 1) Bunga Telang dapat di formulasikan sebagai masker *peel-off* dan Tidak ada pengaruh signifikan pada masker gel *peel-off* dengan variasi PVA dan HPMC.
- 2) Terdapat pengaruh variasi konsentrasi PVA dan HPMC dalam formulasi sediaan masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) terhadap karakteristik fisik sediaan.

- 3) Masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) mempunyai aktivitas antioksidan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Teknologi Farmasi Akademi Farmasi Nusaputera Jalan Medoho III No.2, Siwalan, Gayamsari, Semarang. Determinasi dilakukan di Universitas Negeri Semarang . Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023.

B. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan adalah blender, gelas ukur Pyrex, beaker glass Pyrex, wadah maserasi, batang pengaduk, pH meter , ayakan no 100, loyang, neraca digital, alat ukur uji daya lekat, objek glass, kaca kotak, kertas saring whatman, viscometer Rion VT-047, stopwatch, oven, cawan, *mortar* dan *stamper*.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah ekstrak bunga telang, PVA, HPMC, Propilenglikol, methylparaben dan Aquadest.

C. Jalannya Penelitian

1. Determinasi Sampel

Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Universitas Negeri Semarang (UNNES) bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa bahan yang digunakan benar-benar Bunga Telang.

2. Preparasi ekstrak bunga telang

Bunga telang yang digunakan sebagai sampel tumbuhan diambil secara purposive yaitu tanpa membandingkan tumbuhan daerah yang satu dengan yang lain. Bunga telang dipilih yang segar dan masih muda sebanyak 50 gram kemudian dibersihkan dengan menggunakan air mengalir, dilakukan sortasi simplisia untuk memisahkan bahan-bahan tidak berguna seperti benda asing. Lalu dipotong dan ditiriskan . kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven sampai kadar air dibawah 10% . Bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) yang sudah kering diblender sampai halus dan diayak dengan ukuran mesh -20 + 30. Ekstraksi bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) sebanyak 50 gram dilakukan maserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 0,25 L selama 3 hari kemudian ampasnya diremaserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 0,125 L. Filtrat yang diperoleh digabungkan. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring hingga diperoleh filtrat. Ekstrak telang yang diperoleh dari hasil penyaringan kemudian dipekatkan dipekatkan dengan penangas air hingga diperoleh ekstrak kental kemudian di panaskan pada penangas air pada suhu 60°C ditimbang sesuai kebutuhan.

3. Skrining fitokimia

Bertujuan untuk menentukan kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak etanol bunga telang. Uji skrining fitokimia yang akan dilakukan uji flavonoid. Identifikasi Flavonoid dengan menggunakan 3 pereaksi yaitu :

- a. Uji Flavonoid dengan HCl Pekat dan Logam Magnesium Sebanyak 1 mL ekstrak metanol sampel bunga telang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan asam klorida (HCl) pekat sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Setelah itu ditambahkan serbuk Magnesium (Mg) dan

dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila terdapat buih dengan intensitas yang banyak dan larutan akan mengalami perubahan warna menjadi jingga (Anastasia, 2017).

- b. Uji Flavonoid dengan H₂SO₄ Sebanyak 1 mL ekstrak metanol sampel bunga Soyogik dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan asam sulfat (H₂SO₄) 2 N sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila larutan mengalami perubahan warna yang sangat mencolok menjadi warna kuning, merah, atau coklat (Anastasia, 2017).
- c. Uji Flavonoid dengan NaOH 10% Sebanyak 1 mL ekstrak metanol sampel bunga Soyogik dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan natrium hidroksida (NaOH) 10% sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila larutan mengalami perubahan warna yang sangat mencolok menjadi warna kuning, merah, atau coklat (Anastasia, 2017).

4. Formulasi masker *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*)

Tabel 2. Formula maker gel *peel-off* (Sutriningsih, 2017)

No	Nama Bahan	F1	F2	F3
1	Ekstrak	5	5	5
2	PVA	10	8	4
3	HPMC	1,5	2,5	3,5
4	Propilenglikol	15	15	15
5	Metil paraben	0,2	0,2	0,2

6	Oleum Rosae	q.s	q.s	q.s
7	Aqua dest	Ad 100%	Ad 100%	Ad 100%

5. Pembuatan masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria ternatea L.*)

Pembuatan basis masker *peel off* dimulai dengan menimbang semua bahan yaitu *polyvinyl alkohol* (PVA), HPMC, Propilenglikol, methylparaben dan Aquadest. Haluskan PVA di *mortar* lalu dikembangkan menggunakan cawan yang ditambahkan aquadest secukupnya, kemudian panaskan pada suhu 80°C hingga mengembang sempurna kemudian di aduk (massa satu) . Haluskan HPMC dalam *mortar* lalu masukkan cawan yang berisi aquadest suhu 80°C , tunggu hingga mengembang sempurna (massa dua). Kemudian propilenglikol dan methylparaben dilarutkan dalam aquadest panas, campur hingga membentuk massa yang homogen (massa tiga). Campur massa satu dan massa dua dengan pengadukan yang konstan hingga keduanya bercampur. Dinginkan hingga suhu 40°C .

Masukkan ekstrak bunga telang aduk hingga tercampur sempurna. diaduk hingga homogen pada *mortar* bersih digerus perlahan hingga homogen. Ditambahkan air *aquadest* yang masih tersisa ke dalam massa yang telah tercampur kemudian tambahkan oleum rosae secukupnya diaduk hingga homogen.

6. Pengujian mutu masker *peel off*

a) Uji organoleptis

Pemeriksaan terhadap organoleptis yang dilakukan meliputi tekstur, dan warna yang diamati secara visual, serta bau. Pengamatan dilakukan secara subjektif (Engelina, et al., 2013).

b) Uji Homogenitas

Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan cara sediaan ditimbang 0,1 gr kemudian dioleskan pada kaca objek atau bahan transparan lain yang cocok, diamati susunannya (Pakpahan & Suprianto, 2018).

c) Uji pH

Sebanyak 1 gram sediaan diencerkan dengan air suling hingga 10 mL. Diambil sediaan dan ditempatkan pada tempat sampel pH meter, kemudian ditunggu hingga indikator pH meter stabil dan menunjukkan nilai pH yang konstan (Engelina, et al., 2013) Persyaratan pH untuk kulit yaitu 4,5 -6,5. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Kemudian angka yang ditunjukkan oleh pH meter merupakan nilai pH dari sediaan gel dengan persyaratan pH untuk kulit yaitu 4,5 -6,5 (Hidayat & Hardiyati, 2021).

d) Uji Viskositas

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas maka makin besar tahanannya (Wahyuni, 2015). Uji viskositas menggunakan alat viskometer (Rion VT-06) menggunakan spindle no 2 yang berputar dalam 60 gram sediaan

dan menunjukkan skala pada viskometer. Adapun syarat viskositas gel yang baik adalah 50-150 dPas (Garg et al., 2002).

e) Uji daya sebar

Masker gel *peel-off* ditimbang sebanyak 1 gram, selanjutnya diletakkan pada kaca bundar yang memiliki skala. Kemudian sediaan ditutup dengan kaca penutup yang telah ditimbang selama 1 menit. Kaca penutup diberi beban 0,10,20,50,100, dan 150 g dan dibiarkan 1 menit. Diameter sebaran masker gel *peel-off* dicatat tiap kali beban diubah. Persyaratan daya sebar 5 – 7 cm (Cahyani dkk., 2017).

f) Uji daya lekat

Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan melekatnya sediaan gel ekstrak etanol bunga telang pada kulit setelah dioleskan agar berfungsi maksimal. Daya lekat yang baik berkisar antara 2-300 detik (Betageri and Prabhu, 2002). Masker gel sebanyak 0,2 g diletakkan diantara dua gelas objek. Diatasnya diletakkan beban seberat 1 kg selama 5 menit. Setelah itu, beban diambil dan dicatat waktu sampai kedua gelas objek bisa terlepas. Syarat daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik (Cahyani dkk., 2017).

g) Uji Waktu Sediaan Mengering

Pengujian waktu mengering dilakukan dengan cara 1 gram masker gel *peel-off* dioleskan pada kulit lengan dengan panjang 7 cm dan lebar 7 cm, kemudian dihitung kecepatan mengering gel hingga membentuk lapisan film

dari gel masker peel-off dengan menggunakan stopwatch. Adapun syarat sediaan waktu mengering adalah 15-30 menit (Andini dkk., 2017).

h) Uji Kesukaan

Uji hedonik atau uji kesukaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan penelis terhadap produk yang dihasilkan. Uji kesukaan dilakukan secara visual terhadap 12 orang penelis. Setiap penelis diminta untuk memberikan pendapat tentang bentuk, warna dan aroma sediaan masker gel *peel-off*. Kemudian penelis memilih sediaan mana yang paling disukai (Ditjen POM, 1995).

i) Uji Antioksidan

a) Pembuatan larutan DPPH 0,004%

Ditimbang 4 mg serbuk DPPH, diencerkan dengan metanol p.a dalam labu ukur 100 mL, dibuat dengan konsentrasi 40 ppm.

b) Skrining panjang gelombang maksimal

Larutan DPPH 4 ppm, diukur pada spektrum uv-vis, sehingga diperoleh panjang gelombang maksimal dan nilai absorbansinya.

c) Uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif

Larutan kontrol positif : vitamin C dibuat larutan induk 100 ppm dan diencerkan hingga diperoleh larutan seri 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm. Larutan sampel uji berupa ekstrak dibuat larutan induk 100 ppm dan diencerkan hingga diperoleh larutan seri 10;20;30;50;100 ppm.

d) Pengukuran absorbansi sampel

Masing-masing larutan uji dan vitamin C dipipet 2 mL, ditambahkan 2 mL DPPH 0,004% divortex dan dibiarkan di suhu kamar selama 30 menit, diukur serapannya pada panjang gelombang optimumnya.

e) Perhitungan IC 50

Perhitungan persentase aktivitas antioksidan dapat menggunakan rumus: $\% \text{ aktivitas antioksidan} = x \times 100\%$

Setelah didapatkan % aktivitas antioksidan diperoleh, kemudian dibuat grafik antara konsentrasi dengan rata-rata % aktivitas antioksidan sehingga didapatkan nilai $y = bx + a$, dan di hitung nilai IC 50 (x) (Artanti & Linasari, 2018).

7. Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, uji daya lekat dan uji waktu mengering dianalisis statistik dahulu untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas. Jika menunjukkan normal dan homogeni, maka uji beda yang digunakan adalah uji One Way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. Jika tidak memenuhi syarat normalitas dan homogenitas digunakan uji Kruskall-Wallis dengan taraf kepercayaan 95%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman adalah langkah awal dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui memastsikan Bunga Telang yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar sesuai klasifikasinya. sehingga kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pengumpulan bahan penelitian dapat dihindari. Identifikasi dan determinasi tanaman Bunga Telang dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Hasil determinasi menyatakan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar tanaman Tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah Tanaman Bunga Telang dengan spesies (*Clitoria ternatea* L.) (Lampiran 1) .

B. Preparasi Ekstrak Bunga Telang

Bunga telang dipilih yang segar dan masih muda. Simplisia dibersihkan dengan menggunakan air mengalir dan dilakukan sortasi basah. Kemudian di angina-angin kan dahulu. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan di oven pada suhu 40°C yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bunga telang. Pengeringan pada oven suhu 40°C agar suhu terkontrol untuk menjaga agar flavonoid yang terkandung dalam bunga telang tidak rusak.

Simplisia yang sudah kering lakukan sortasi untuk menghindari kualitas bunga kering yang buruk dengan cara memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak dibutuhkan dan pengotor lain, termasuk bunga yang busuk atau berjamur. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender

hingga menjadi serbuk halus. Penghalusan simplisia bertujuan untuk mendapatkan simplisia bunga dalam bentuk serbuk untuk memperluas permukaan sehingga menarik senyawa flavonoid dari simplisia lebih banyak. Simplisia yang sudah dihaluskan lalu diayak dengan menggunakan ayakan No 100.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi dingin yaitu maserasi. Metode maserasi dipilih karena flavonoid tidak tahan terhadap pemanasan. Prinsip ekstraksi metode maserasi dilakukan dengan merendam sejumlah serbuk simplisia kering dalam pelarut yang sesuai, dengan sesekali dilakukan pengadukan agar proses difusi yang terjadi semakin sempurna. Proses maserasi, pelarut yang digunakan adalah etanol 70% selama 3 hari, dengan perbandingan serbuk : pelarutnya yaitu 1:7,5 (Andriani & Murtisiwi, 2018) .

Pemilihan pelarut etanol dalam proses maserasi didasarkan pada *like dissolve like*. Flavonoid bersifat polar akan terikat dengan pelarut etanol yang juga bersifat polar. Selama maserasi, wadah selalu dalam keadaan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas flavonoid. Setelah 3 hari, Maserat disaring dan dilakukan pemekatan. Pemekatan adalah peningkatan jumlah senyawa terlarut hingga terbentuk ekstrak yang pekat sehingga tidak terdapat lagi pelarut dalam ekstrak. Maserat disaring dengan menggunakan kain flanel dan hasil penyaringan dimasukkan ke dalam cawan. Ekstrak cair selanjutnya dipekatkan di atas *water bath* hingga diperoleh ekstrak kental. Hasil rendemen ekstrak yang didapat dari 100 gram simplisia bunga telang yaitu 45,28%.

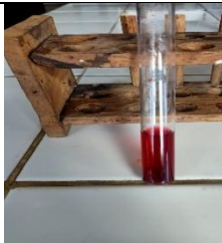
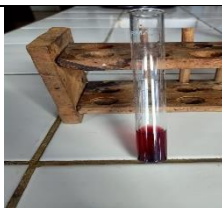
C. Ekstraksi Simplisia

Ekstraksi adalah salah satu proses pemisahan kimia dengan menggunakan pelarut yang sesuai untuk mendapatkan kandungan kimia yang sesuai juga. Tujuan dari ekstraksi yaitu memisahkan sebanyak mungkin kandungan kimia agar lebih mudah digunakan dan dapat disimpan lebih lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi, metode maserasi dipilih karena tidak menggunakan pemanasan kemungkinan rusaknya flavanoid yang terkandung oleh sampel dapat dihindari, selain itu maserasi merupakan cara yang paling mudah dilakukan dan menggunakan peralatan yang sederhana. Prinsip ekstraksi metode maserasi dilakukan dengan cara merendam sejumlah serbuk simplisia kering dengan pelarut yang sesuai, sesekali dilakukan pengadukan agar proses difusi sempurna. Pelarut yang digunakan dalam proses maserasi adalah etanol 70 % dengan perbandingan 1 : 3 pemilihan pelarut etanol dalam proses maserasi dikarenakan etanol merupakan pelarut polar yang dapat menarik flavonoid dalam simplisia. Selama maserasi wadah keadaan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas senyawa yang diambil. Proses maserasi dilakukan selama 3 hari, filtrat hasil penyaringan dilakukan pemekatan diatas water bath hingga kental.

D. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan kandungan flavonoid yang terdapat dalam bunga telang (*Clitoria ternatea L.*). Uji fitokimia yang dilakukan yaitu uji kualitatif flavonoid dengan 3 reagen (tabel 3).

Tabel 3. Hasil Uji Kualitatif Flavonoid

No	Uji flavonoid	Reagen	Hasil	Gambar
1	1 ml ekstrak	10 tetes HCl pekat + 0,2 gram MgSO ₄	Positif (Warna merah)	
2	1ml ekstrak	H ₂ SO ₄ 2N 2 tetes dikocok kuat	Positif (Warna merah)	
3	1 ml ekstrak	NaOH 10% 2 tetes di kocok kuat	Positif (Warna kuning/ coklat)	

Hasil Uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang positif mengandung senyawa flavonoid. Keberadaan senyawa fitokimia seperti fenolik dan flavonoid mengindikasikan bahwa bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) berpotensi sebagai antioksidan.

Pengujian dengan reagen HCl pekat dan penambahan MgSO₄ dilakukan pada ekstrak terbentuk warna merah, hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung flavonoid. Senyawa flavonoid akan tereduksi dengan Mg dan HCl sehingga menghasilkan warna merah, kuning atau jingga (Harborne, 1987) .

Pengujian dengan reagen H_2SO_4 2N terjadi perubahan warna yang terjadi diamati menjadi merah bata sampai coklat kehitaman hal ini disebabkan karena flavonoid apabila direaksikan dengan asam akan terbentuk warna yang disebabkan terjadinya sistem konjugasi dari gugus khalkon.

Pengujian dengan reagen NaOH 10% terjadi perubahan warna diamati hingga menjadi warna kuning sampai kuning kecoklatan. Hal ini dikarenakan flavonoid termasuk senyawa fenol sehingga apabila direaksikan dengan basa akan terbentuk warna yang disebabkan terjadinya sistem konjugasi dari gugus aromatik (Desandi, 2014) .

E. Formula Masker Gel *Peel-off* Bunga Telang (*Clitoria ternatea*L.)

Formulasi masker gel *peel-off* ekstrak etanol bunga telang bertujuan untuk menentukan perbandingan konsentrasi PVA dan HPMC yang paling sesuai. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang yang akan digunakan yaitu 5%. Sediaan masker gel *peel-off* dengan variasi konsentrasi PVA : HPMC sebesar 10% : 8%, 4% dan 1,5 , 2,5% : 3,5 %. Masker gel *peel-off* dibuat dengan menggunakan komposisi polivinil alkohol (PVA), hidroksipropil metilselulosa (HPMC), propilenglikol, metil paraben, oleum rosae, dan aquadest.

PVA dan HPMC digunakan sebagai gelling agent. PVA memiliki sifat adesif atau dapat membentuk sebuah lapisan film yang dapat dikelupas setelah mengering. HPMC berfungsi sebagai peningkat viskositas dari basis masker gel. HPMC merupakan salah satu derivat selulosa yang sering digunakan pada produksi kosmetik dan obat yang mampu menghasilkan sediaan yang mudah larut dalam air, menghasilkan film yang kuat pada kulit ketika kering, viskositas cenderung stabil,

memiliki toksisitas yang rendah. HPMC dapat memberikan stabilitas kekentalan yang baik pada suhu ruang walaupun disimpan pada jangka waktu yang lama (Rowe et al., 2009) .

Proses pembuatan masker gel *peel-off* bunga telang dengan mengembangkan PVA dan HPMC dalam dalam cawan yang berisi aquadest. Cawan tersebut di panaskan di atas *water bath* pada suhu 80°C karena pada suhu tersebut akan mengembang menjadi gel. Jika PVA dan HPMC di larutkan dalam air dengan suhu di bawah 40°C maka hanya akan melarut (Dewi & Saptarini, 2016) .

Propilenglikol berfungsi sebagai humektan yang memiliki kemampuan mengikat air (hidrasi) agar sediaan tetap menjadi lembab dan tidak kering ketika diaplikasikan. Metilparaben diperlukan dalam formulasi sediaan masker gel *peel-off* untuk mencegah kontaminasi mikroba karena tinggi nya kandungan air pada sediaan. Penambahan ekstrak kental pada pembuatan masker gel *peel-off* bunga telang di masukkan terakhir agar tidak terjadi rusak nya flavonoid karena tidak tahan terhadap pemanasan Selanjutnya sediaan masker gel *peel-off* dilakukan evaluasi meliputi pengamatan secara organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, waktu kering dan kesukaan.

F. Hasil Evaluasi

1. Uji Organoleptis

Uji organoleptis sediaan masker gel *peel-off* dilakukan untuk mengetahui bentuk fisik sediaan berupa warna, bentuk, aroma dan homogenitas menunjukkan hasil yang sama. Hasil uji organoleptis dapat dilihat pada (tabel 4) .

Tabel 4. Hasil Uji Organoleptis

Formul a	Warna	Aroma	Tekstur
F I	Ungu ke abu an	Khas	Gel kental
F II	Ungu ke abu an	Khas	Gel kental
F III	Ungu ke abu an	Khas	Gel agak cair

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas yang dilakukan untuk mengetahui ketercampuran masing-masing komponen dalam pembuatan gel. Hasil uji harus menunjukkan susunan yang homogen. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan masker gel *peel-off* bunga telang (*Clitoria Ternatea L.*) dengan variasi konsentrasi PVA dan HPMC sebagai gelling agent harus terdispersi merata dalam sediaan (Dirjen, 1979).

Tabel 5. Hasil Pengamatan Uji Homogenitas

Replikasi	Formula I	Formula II	Formula III
1	Homogen	Homogen	Homogen
2	Homogen	Homogen	Homogen
3	Homogen	Homogen	Homogen

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

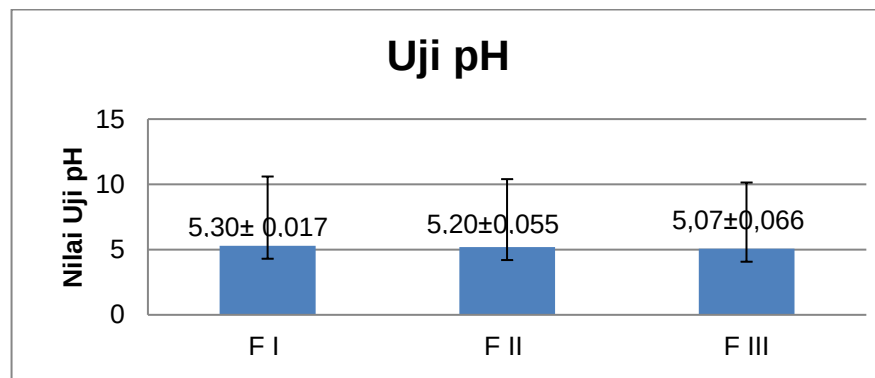
FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

Hasil uji homogenitas sediaan masker gel *peel-off* bunga telang terlihat bahwa ketiga formula menghasilkan susunan gel yang homogen dan tidak

terlihat adanya butiran kasar. Hal ini sesuai persyaratan pada Farmakope edisi III dimana gel harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar, sehingga zat aktif dan bahan lainnya terdistribusi merata.

3. Uji pH

Uji pH dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keamanan sediaan saat diaplikasikan dan memastikan kadar pH sediaan *peel-off* agar sesuai dengan pH kulit wajah yang cenderung asam, sehingga tidak menimbulkan iritasi kulit. Masker yang terbentuk masih memenuhi persyaratan dari pH kulit, yaitu 4,5-6,5.



Gambar 11. Diagram hasil uji pH

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

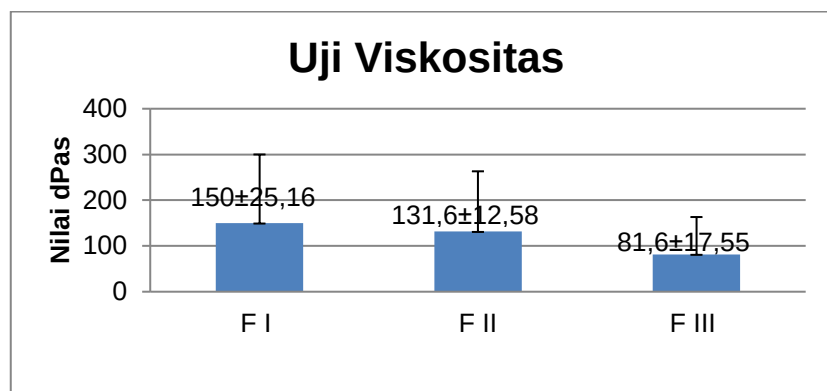
Pengamatan diagram hasil uji pH disimpulkan bahwa pH masker gel *peel-off* formula berada dalam rentang normal kulit yaitu 4,5-6,5 sehingga aman dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit saat diaplikasikan. Formula I dengan konsentrasi PVA 10% memiliki pH tertinggi dibandingkan dengan formula II dan III. Semakin tinggi konsentrasi PVA, maka semakin tinggi pula pH sediaan masker gel. Berbanding terbalik dengan konsentrasi HPMC jika semakin tinggi maka pH

semakin rendah. Masker gel *peel-off* ekstrak etanol bunga telang mengandung PVA dan HPMC termasuk golongan polimer sintetik yang memiliki pH rata-rata 5-8. Nilai pH yang semakin asam akan mengiritasi kulit, sedangkan pH yang semakin basa akan membuat kulit menjadi kering atau bersisik. Variasi konsentrasi PVA mempengaruhi pH sediaan masker gel peel off (Arinjani & Ariani, 2020) .

Hasil analisa statistik untuk uji normalitas dan homogenitas didapatkan nilai signifikansi hasil dari ketiga formula nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogeny, dilanjutkan dengan uji analisis ANOVA dan didapatkan nilai sigifikasi 0,010 dimana nilai p kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. pada perbedaan konsentrasi gelling agent. Uji lanjut dengan menggunakan uji post hoc diperoleh hasil bahwa formula 1 memiliki perbedaan nyata terhadap formula 2 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 2 memiliki perbedaan nyata terhadap formula I dan formula 3 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 3 memiliki perbedaan nyata terhadap formula 1 diperoleh nilai $p < 0,05$. Hasil uji *post hoc* yang diperoleh dapat diartikan bahwa PVA mempengaruhi pH sediaan masker gel *peel-off* bunga telang.

4. Uji Viskositas

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui seberapa kental gel yang mempengaruhi daya sebar dan daya lekat sediaan. Semakin besar viskositasnya, maka semakin besar daya lekat dan semakin kecil daya sebar. Uji viskositas menggunakan alat viskometer (Rion VT-06) menggunakan spindle no 2 yang berputar dalam 60 gram sediaan. Adapun syarat viskositas gel yang baik adalah 50-150 dPas (Garg et al., 2002) .



Gambar 12. Diagram hasil uji viskositas

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

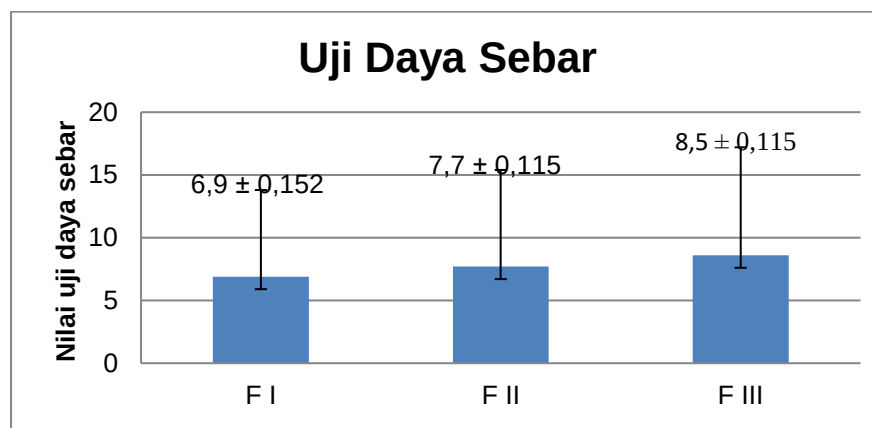
Hasil diagram uji viskositas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga formula memasuki rentang standar gel yang baik yaitu 50-150 dPas. Formula I dengan konsentrasi PVA yang lebih tinggi daripada konsentrasi HPMC yang rendah . Formula I memiliki hasil viskositas paling tinggi dibandingkan dengan formula II dan formula III . Semakin tinggi konsentrasi *filming agent* PVA maka semakin tinggi pula viskositasnya. Hal ini terjadi karena peningkatan konsentrasi PVA dapat meningkatkan jumlah serat polimer dan PVA memiliki sifat mengikat air sehingga banyak cairan yang tertahan dan diikat oleh PVA (Arinjani & Ariani, 2020).

Hasil analisa statistik untuk uji normalitas dan uji homogenitas didapatkan nilai signifikasi hasil dari ketiga formula nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, dilanjutkan dengan uji analisis ANOVA dan didapatkan nilai sigifikasi 0,011 dimana nilai p kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. pada perbedaan konsentrasi

gelling agent. Uji lanjut dengan menggunakan uji *post hoc* diperoleh hasil bahwa formula 1 memiliki perbedaan nyata terhadap formula 3 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 2 memiliki perbedaan nyata terhadap formula 3 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 3 memiliki perbedaan nyata terhadap formula 1 diperoleh nilai $p < 0,05$. Hasil uji *post hoc* yang diperoleh dapat diartikan bahwa perbedaan tiap konsentrasi *gelling agent* mempengaruhi viskositas sediaan masker gel *peel-off*.

5. Uji daya sebar

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui penyebaran gel semakin besar luas penyebarannya maka semakin mudah diaplikasikan pada kulit. Uji daya sebar sediaan masker gel *peel-off* dibuat dengan beban 10, 20, 50, 100 dan 150 gram (Cahyani,dkk 2017).



Gambar 13. Diagram hasil uji daya sebar

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

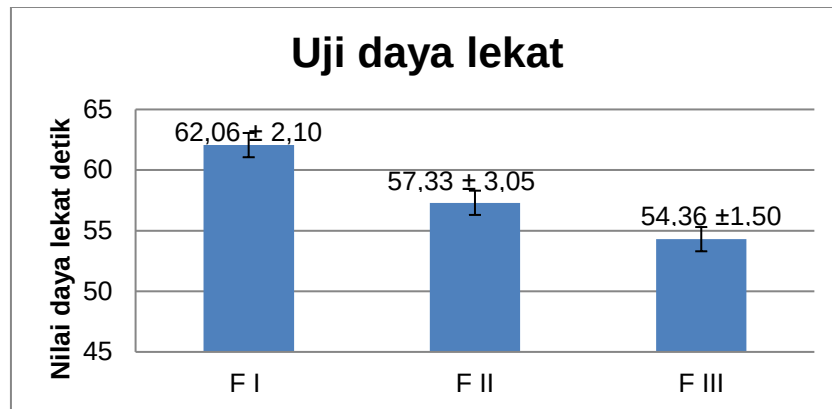
FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

Uji daya sebar formula III didapatkan hasil yang paling tinggi, bahwa daya sebar yang dimiliki formula tersebut melebihi rentang daya sebar. Konsentrasi PVA terlihat berpengaruh terhadap kemampuan daya sebar masker. Formula III yang mengandung PVA paling rendah dan HPMC yang paling tinggi di antara tiga formula, diketahui menghasilkan daya sebar paling tinggi ($8,5 \pm 0,115$ cm). Hal ini sesuai dengan literatur, bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan kemampuan daya sebar sediaan. Maka semakin tinggi konsentrasi PVA semakin kecil diameter daya sebar. Uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kecepatan atau daya menyebar sediaan saat dioleskan ke permukaan kulit (Sholikhah & Apriyanti, 2020) .

Hasil analisa statistik untuk uji normalitas dan uji homogenitas didapatkan nilai signifikansi hasil dari ketiga formula nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, dilanjutkan dengan uji analisis ANOVA dan didapatkan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai p kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. pada perbedaan konsentrasi gelling agent. Uji lanjut dengan menggunakan uji *post hoc* diperoleh hasil bahwa formula I memiliki perbedaan nyata terhadap formula II dan formula III diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 2 memiliki perbedaan nyata terhadap formula I dan formula 3 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula III memiliki perbedaan nyata terhadap formula I dan formula II diperoleh nilai $p < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variasi konsentrasi PVA mempengaruhi daya sebar sediaan masker gel *peel off* di tiap formula.

6. Uji daya lekat

Uji daya lekat dilakukan untuk mengetahui kemampuan gel untuk menempel di kulit. Semakin kental sediaan maka semakin lama daya lekat sediaan sehingga zat aktif akan terabsorpsi maksimal ke dalam kulit. Syarat daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik (Cahyani dkk., 2017)



Gambar 14. Diagram hasil uji daya lekat

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

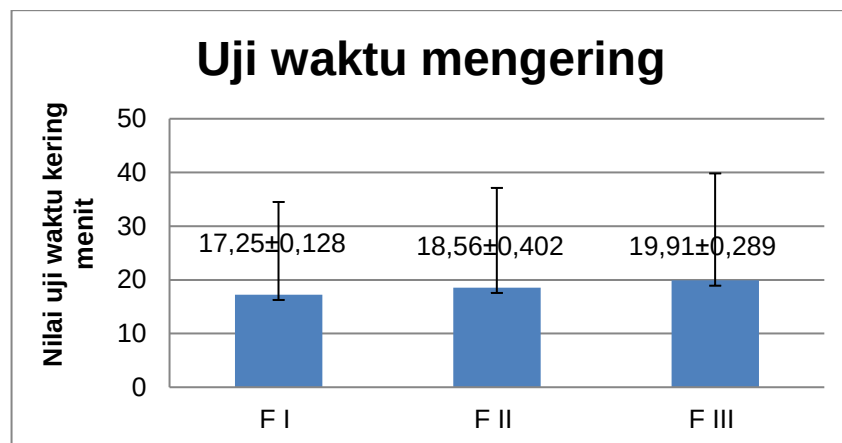
Hasil uji daya lekat pada diagram dapat disimpulkan bahwa ketiga formula memenuhi persyaratan secara teoritis. Formula I mempunyai daya lekat paling tinggi dapat dilihat dari bentuk sediaan yang paling kental, sehingga zat aktifnya dapat diabsorpsi secara merata. Semakin besar daya lekat maka absorpsinya semakin besar karena ikatan yang terjadi antara masker gel *peel-off* dengan kulit akan semakin lama. Daya lekat berbanding lurus dengan viskositas, semakin kental sediaan maka kemampuan daya lekat akan semakin lama (Rohmani, 2018)

Hasil analisa statistik untuk uji normalitas dan uji homogenitas didapatkan nilai signifikansi hasil dari ketiga formula nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang

artinya data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogeny, dilanjutkan dengan uji analisis ANOVA dan didapatkan nilai sigifikasi 0,079 dimana nilai p lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

7. Uji waktu mengering

Uji waktu mengering dilakukan dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan sediaan untuk mengering, yaitu saat dioleskan pada punggung tangan hingga mengering ditandai dengan terbentuknya lapisan elastis dan kering. Adapun syarat sediaan waktu mengering adalah 15-30 menit (Andini et al., 2017)



Gambar 15. Diagram hasil uji waktu mengering

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

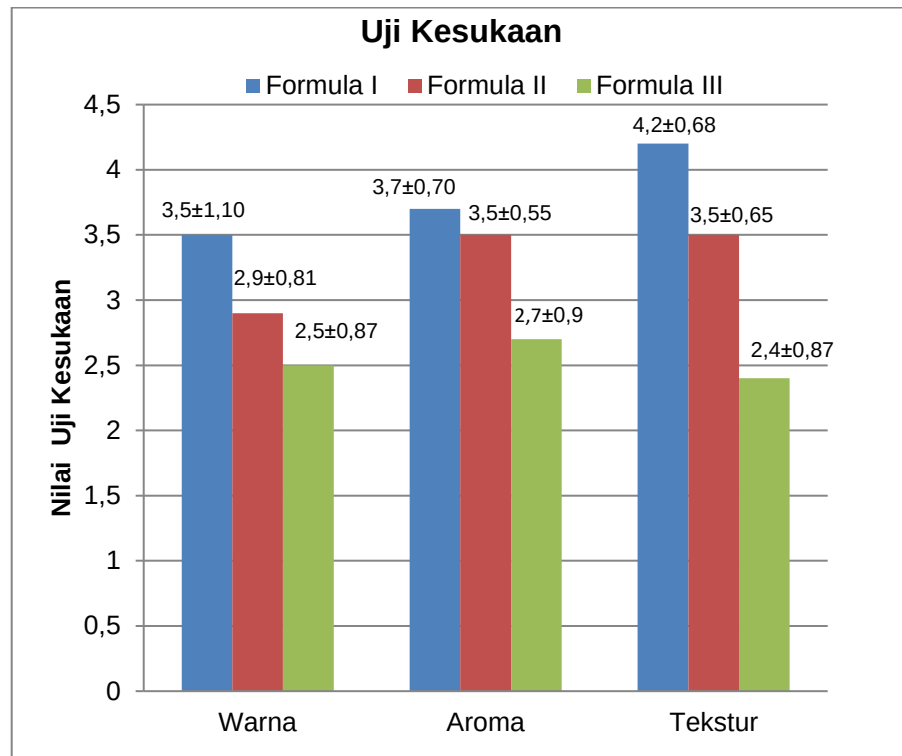
Konsentrasi PVA merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap kinerja pembentukan film dalam masker gel *peel-off*. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering. Formula I didapatkan hasil yang paling cepat mengering, dibandingkan dengan formula II dan formula III. Maka

dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi PVA maka waktu mengering akan semakin cepat, karena *filming agent* pada formula dapat mempercepat waktu mengering dalam sediaan masker gel *peel off* bunga telang (Arinjani & Ariani, 2020) .

Hasil analisa menggunakan statistik, pada uji normalitas dan uji homogenitas didapatkan nilai signifikasi hasil dari ketiga formula nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogeny, dilanjutkan dengan uji analisis ANOVA dan didapatkan nilai sigifikasi 0,000 dimana nilai p kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Uji lanjut dengan menggunakan uji *post hoc* diperoleh hasil bahwa formula I memiliki perbedaan nyata terhadap formula II dan formula III diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula 2 memiliki perbedaan nyata terhadap formula I dan formula 3 diperoleh nilai $p < 0,05$. Formula III memiliki perbedaan nyata terhadap formula I dan formula II diperoleh nilai $p < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variasi konsentrasi PVA mempengaruhi waktu mengering sediaan masker gel *peel off* di tiap formula.

8. Uji Kesukaan

Uji kesukaan atau uji hedonik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan penulis terhadap produk yang dihasilkan. Uji kesukaan dilakukan secara visual terhadap 12 orang penulis. Setiap penulis diminta untuk memberikan pendapat tentang bentuk, warna dan aroma sediaan masker gel *peel-off*. Kemudian penulis memilih sediaan mana yang paling disukai (Ditjen POM, 1995).



Gambar 16. Diagram hasil uji kesukaan

Keterangan :

FI : Formula dengan konsentrasi PVA 10% dan HPMC 1,5%

FII : Formula dengan konsentrasi PVA 8% dan HPMC 2,5%

FIII : Formula dengan konsentrasi PVA 4% dan HPMC 3,5%

Uji kesukaan warna pada formula I didapatkan dengan hasil yang lebih tinggi dari formula II dan Formula III. Maka dapat disimpulkan penilaian warna panelis cenderung memilih warna FI yang artinya warna sediaan formula I lebih baik karena warna nya lebih ungu ke abu an yang lebih cerah daripada formula II dan formula III. Uji kesukaan aroma disimpulkan penilaian aroma panelis cenderung memilih aroma formula I yang artinya aroma sediaan formula I lebih baik dari formula formula II dan formula III . Formula I lebih baik karena kandungan aquadest yang lebih sedikit. Uji kesukaan tekstur disimpulkan

penilaian tekstur panelis cenderung memilih formula I yang artinya tekstur sediaan formula I lebih baik karena konsistensinya yang lebih kental daripada formula II dan formula III.

Hasil analisa statistik dengan Friedman test pada Uji kesukaan warna didapatkan nilai signifikansi 0,000 dimana kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Sehingga dilakukan uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisa Wilcoxon pada uji kesukaan warna didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan dari ketiga formula I, formula II, formula III ada perbedaan signifikan.

Analisa statistik dengan Friedman test pada uji kesukaan aroma didapatkan nilai signifikansi 0,000 dimana kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Sehingga dilakukan uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisa Wilcoxon pada uji kesukaan aroma didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan formula I dengan formula II tidak berbeda signifikan. Sedangkan formula I dengan formula III dan formula II dengan formula III ada perbedaan signifikan.

Berdasarkan analisa statistik Friedman test pada uji kesukaan tekstur didapatkan nilai signifikansi 0,000 dimana kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Sehingga dilakukan uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisa Wilcoxon pada uji kesukaan tekstur didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan dari ketiga formula I, formula II dan formula III terdapat perbedaan signifikan.

9. Uji Aktivitas Antioksidan

Pengujian aktivitas antioksidan masker *peel off* bunga telang menggunakan metode DPPH. Metode ini dipilih karena mampu memberikan informasi tentang kereaktifan senyawa uji dengan radikal bebas DPPH yang mengakibatkan adanya perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning. Senyawa DPPH memiliki serapan yang kuat pada panjang gelombang 517 nm (Arista & Siregar, 2023). Hasil ini sesuai dengan hasil analisis penentuan panjang gelombang maksimum dimana diperoleh panjang gelombang 517,5 nm.

Aktivitas antioksidan masker *peel off* bunga telang dinyatakan dalam persentase inhibisi yang diperoleh dari perhitungan perbedaan serapan antara absorban DPPH dengan sampel uji yang diukur menggunakan spektrofotometer Uv-Vis. Besarnya aktivitas antioksidan selanjutnya ditandai dengan nilai IC₅₀, yaitu merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas (DPPH) (Prasetyo *et al.*, 2021). Senyawa vitamin C digunakan sebagai pembanding positif besarnya aktivitas antioksidan.

Tabel 6. Aktivitas Antioksidan

Sampel	Persamaan Regresi Linier	Nilai IC ₅₀ (ppm)
Vitamin C	$y = 6.4183x + 23.333$	4.15
Formula I	$y = 0.3272x + 18.855$	95.18
Formula II	$y = 0.3201x + 14.345$	111.38
Formula III	$y = 0.2013x + 20.954$	144.29

Hasil pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan ketiga formula memiliki nilai IC₅₀ lebih besar jika dibandingkan dengan control positif senyawa vitamin C. Nilai IC₅₀ berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan, dimana semakin kecil nilai IC₅₀ maka aktivitas antioksidannya semakin kuat. Aktivitas antioksidan

vitamin C dikategorikan sangat kuat karena nilai IC_{50} kurang dari 50 ppm, sedangkan untuk Formula I dikategorikan kuat, Formula II dan Formula III dikategorikan memiliki aktivitas antioksidan sedang (Siregar *et al.*, 2020).

Perbedaan nilai aktivitas antioksidan pada sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kadar senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam ekstrak, sehingga perlu pengujian lebih lanjut terhadap kandungan senyawa yang terdapat di dalam ekstrak etanol bunga telang beserta dengan kadarnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengembangan bentuk sediaan ekstrak etanol bunga telang sebagai sediaan masker gel *peel-off* dengan variasi konsentrasi PVA : HPMC 10% : 1,5%, 8% : 2,5% dan 4% : 3,5% sebagai *gelling agent*.
2. Variasi konsentrasi *gelling agent* berpengaruh signifikan terhadap viskositas, daya sebar dan uji waktu kering sediaan masker gel *peel-off* ekstrak etanol bunga telang.

B. Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara konsentrasi PVA dan HPMC terhadap kestabilan sediaan dalam penyimpanan.

BAB V

ANGGARAN DAN JADWAL PENELITIAN

5.1 Anggaran Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah (2 orang)	Rp 870.000
2	Bahan Habis Pakai dan peralatan	Rp 2.760.000
3	Perjalanan	Rp 30.000
4	Reviewer	Rp 200.000
5	Publikasi	Rp 400.000
Jumlah		Rp 4.260.000

5.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal												
2	Ekstraksi												
3	Formulasi												
4	Evaluasi sediaan												
5	Penyusunan Laporan												

DAFTAR PUSTAKA

- Ainaro, E. P., Gadri, A., Priani, S. E., Lendir, P. M., Achatina, B., & Bowdich, F. (2015). Formulasi Sediaan Masker Gel Peel-Off Mengandung Lendir Bekicot (*Achatina Fulica Bowdich*) sebagai Pelembab Kulit. *Prosiding Penelitian SPeSIA Unisba 2015, 2012*, 86–95.
- Anastasia, D. S. W. et al. (2017). Uji Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan dari *Saurauia Bracteosa* Ekstrak *Saurauia Bracteosa* (*Saurauia Bracteosa* Dc.). *Pharmacon*, 6(1), 53–61.
- Andarina, R., & Djauhari, T. (2017). Antioksidan Dalam Dermatologi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 4(1), 39–48.
- Andriani, D., & Murtisiwi, L. (2018). Penetapan kadar fenolik total ekstrak etanol bunga telang (*Clitoria ternatea* L.) dengan spektrofotometri Uv Vis. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 2(1), 32–38.
- Andriani, D., & Murtisiwi, L. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L) dari Daerah Sleman dengan Metode DPPH. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 70–76. <https://doi.org/10.23917/pharmacon.v17i1.9321>
- Arista, N., Siregar, R. M., (2023). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Pisang Barangan (*Musa Acuminata* Linn) dengan Metode DPPH. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No 12, 1477-1484
- Aulia, ismi arsyi. (2008). Uji Aktivitas ANTIBAKTERI FRAKSI ETIL ASETAT EKSTRAK ETANOLIK DAUN ARBENAN (*Duchesnea indica* (Andr.) Focke) TERHADAP *Staphylococcus aureus* DAN *Pseudomonas aeruginosa*
- Budiasih, K. S. (2017). Kajian potensi farmakologis bunga telang (*Clitoria ternatea*). *Prosiding Seminar Nasional Kimia UNY*, 21(4), 183–188.
- Dianatasya, A. (2020). *Analisa Kadar Vitamin C Infused Water Bunga Telang (Clitoria Ternatea) Dan Lemon (Citrus Limon) (Studi di Perumahan Koala Regency Semolowaru Bahari, Surabaya)*. STIKES Insan Cendekia Medika Jombang.

- Garg, A., Aggarwal, D., Garg, S., & Singla, A. K. (2002). Spreading of semisolid formulations: an update. *Pharmaceutical Technology North America*, 26(9),84.
- Hidayat, F., Komarudin, D., Lestari, Y. P., Farmasi, P. S., Sains, F., Sains, I., Jl, K., Kedoya, R., Kamal, A., Selatan, K., & Jakarta, K. J. (2022). *FORMULASI MASKER GEL PEEL-OFF DARI EKSTRAK BUNGA TURI (Sesbaniagrandiflora (L .) Pers). 03(02)*, 53–61.
- Ibrahim, W., Mutia, R., Nurhayati, N., Nelwida, N., & Berliana, B. (2016). Penggunaan Kulit Nanas Fermentasi dalam Ransum yang Mengandung Gulma Berkhasiat Obat Terhadap Konsumsi Nutrient Ayam Broiler. *JurnalAgripet*, 16(2), 76.
- Kalangi, S. J. R. (2013). Histofisiologi kulit. *Jurnal Biomedik: JBM*, 5(3).
- Khairunnisa, N. (2018). *Formulasi Sediaan Masker Gel Ekstrak Etanol Biji*
- Latifah, L. (2015). *Identifikasi golongan senyawa flavonoid dan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak rimpang kencur Kaemferia galanga L. dengan metode dpph (1, 1-difenil-2-pikrilhidrazil)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mulangsri, D. A. K., Budiarti, A., & Saputri, E. N. (2017). Aktivitas Antioksidasi Fraksi Dietileter Buah Mangga Arumanis (*Mangifera indica* L.) dengan Metode DPPH. *Jurnal Pharmascience*, 4(1), 85–93. <https://doi.org/10.20527/jps.v4i1.5760>
- Pearce, E. C. (2016). *Anatomi dan fisiologi untuk paramedis*. PT Gramedia
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*. *Biosaintropis (Bioscience-Tropic)*, 7(2), 57–68. <https://doi.org/10.33474/e-jbst.v7i2.471>
- Prasetyo, E., Kharomah, N. Z. W., Rahayu, T. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Terhadap Ekstrak Etanol Kulit Buah Durian (*Durio zibethinnus* L.) dari Desa Alasmalang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pharmascience*, Vol 8 No 1, 75-82

- Rompis, F., Yamlean, P. V. Y., & Lolo, W. A. (2019). FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN SEDIAAN MASKER PEEL-OFF EKSTRAK ETANOL DAUN SESEWANUA (*Cleodendron squamatum* Vahl.). *Pharmacon*, 8(2), 388.
- Siregar, A. S. S., Mawardi, Elfrida. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstraks Daun Lidah Mertua (*Sansevieria masoniana* Chahin) dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil). *Jurnal Jeumpa*, 7 (1), 310-318
- Sutriningsih, & Astuti, I. W. (2017). Uji Antioksidan Dan Formulasi Sediaan Masker Peel Off Dari Ekstrak Biji Alpukat (*Persea americana* Miil.) Dengan Perbedaan Konsentrasi PVA (Polivinil Alkohol). *Indonesi Natural Research Pharmaceutichal Journal*, 1(9), 67–75.
- Wasitaatmadja, S. M. (1997). Penuntun ilmu kosmetik medik. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*, 3, 58–59.
- Yulin, H. R. (2015). *Uji stabilitas fisik gel masker peel off serbuk getah buah pepaya (Carica papaya L.) dengan basis polivinil alkohol dan hidroksipropil metilselulosa.*

